Architettura degli Elaboratori

Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria B Stringhe

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file program01.asm in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V un programma che legge una stringa composta da sole cifre decimali (0-9) e dal carattere speciale '?' come separatore. La stringa e' divisa in segmenti di cifre separati da '?' (es. 312?74?85). Il programma deve scorrere ogni segmento e, per ciascun segmento, contare quante cifre al suo interno sono strettamente maggiori di 5 (cioe' 6, 7, 8, 9). Stampare su due righe: Riga 1 = numero totale di cifre maggiori di 5 su TUTTI i segmenti; Riga 2 = numero totale di segmenti trovati nella stringa (un segmento finale senza '?' terminatore va comunque contato).

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input e' 312?74?85 i segmenti sono tre: [312], [74], [85]. Cifre maggiori di 5: 7 (segmento 2) e 8 (segmento 3) = 2 in totale. Segmenti = 3. Output:

2

3

Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili e' 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.